Processingをはじめよう

第7章

動き　その１

目次

- フレームレート
- スピードと方向

今回はここまで

- 2点間の移動
- 乱数
- タイマー
- 円運動
- 移動、回転、拡大、縮小

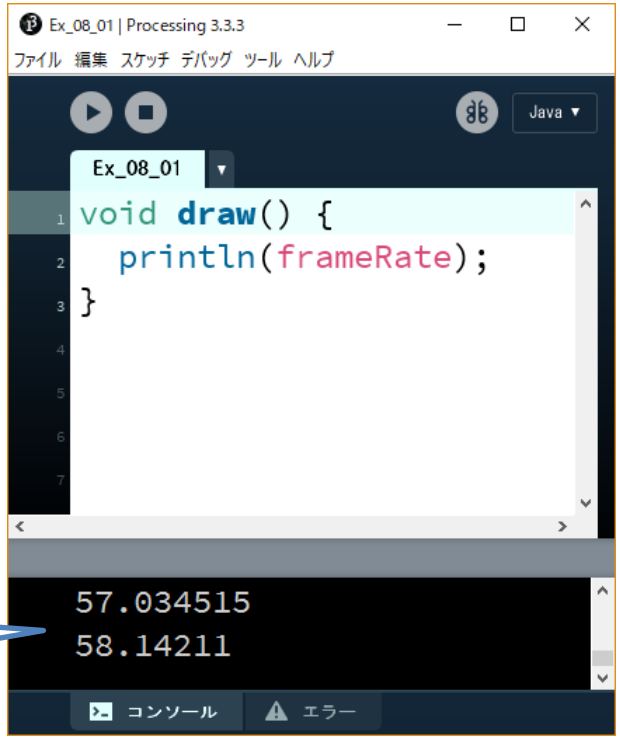
フレームレート

- Example 7-1 (EX_08_01)
  - フレームレートを表示する
  - 変数 frameRate P197

    1秒間で画面を

    何回更新するかを表す

    通常 1秒で60フレーム



コンソールに
フレームレート表示

フレームレート

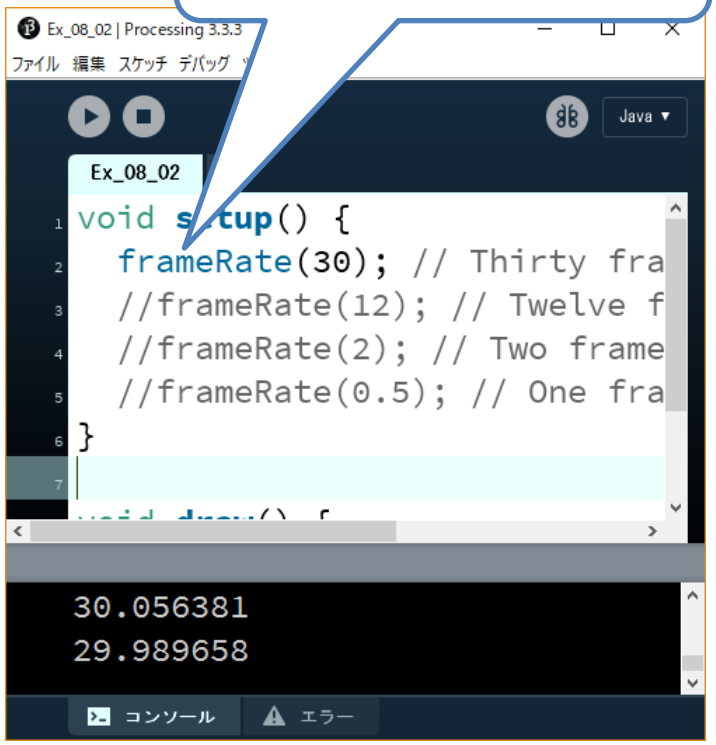
- Example 7-2 (EX_08_02)
  - フレームレートを変更する
  - frameRate()命令 P197

    フレームレートを

    変更してプログラムの

    実行スピードを変更
  - 設定を変更して確認

フレームレートの変更
4パターン確認する



スピードと方向

- Example 7-3 (EX_08_03)
  - 図形の移動
  - 座標の変数xをfloat型で宣言
  - 位置xをspeedだけ加算して更新
  - arc()命令 P214 角度を指定して円弧を表示
    - arc(x, y, w, h, start, stop)
      x,y : 中心座標、w,h :幅・高さ、
      start : 開始角度、stop : 終了角度

Example 7-3

```
int radius = 40;
float x = -radius;
float speed = 0.5;

void setup() {
  size(240, 120);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw() {
  background(0);
  x += speed;
  arc(x, 60, radius, radius, 0.52, 5.76);
}
```

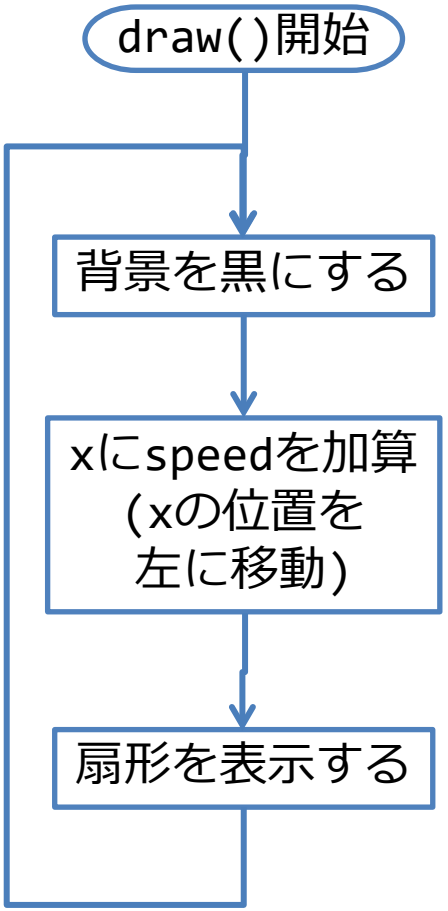
半径 radius を 40に設定
座標 x を -radius(-40)に設定
移動量 speed を 0.5に設定

ellipse, arcの表示設定を
RADIUS(半径を指定する)
に設定

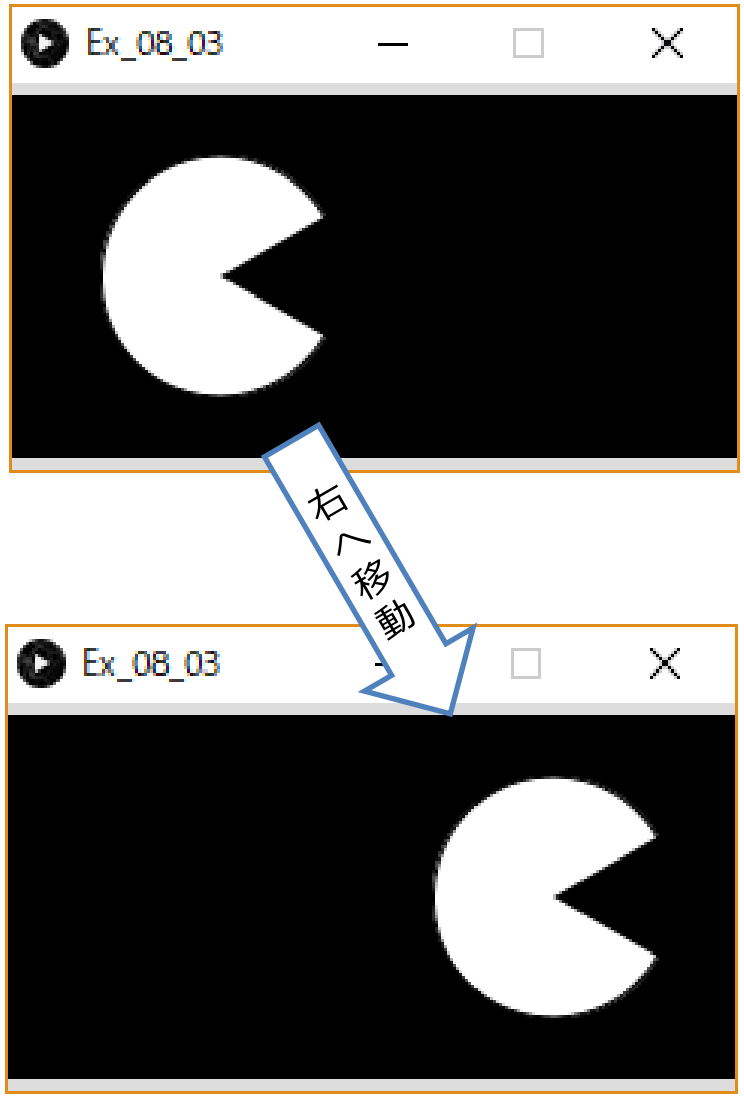
角度は
ラジアン単位で指定

PI/6

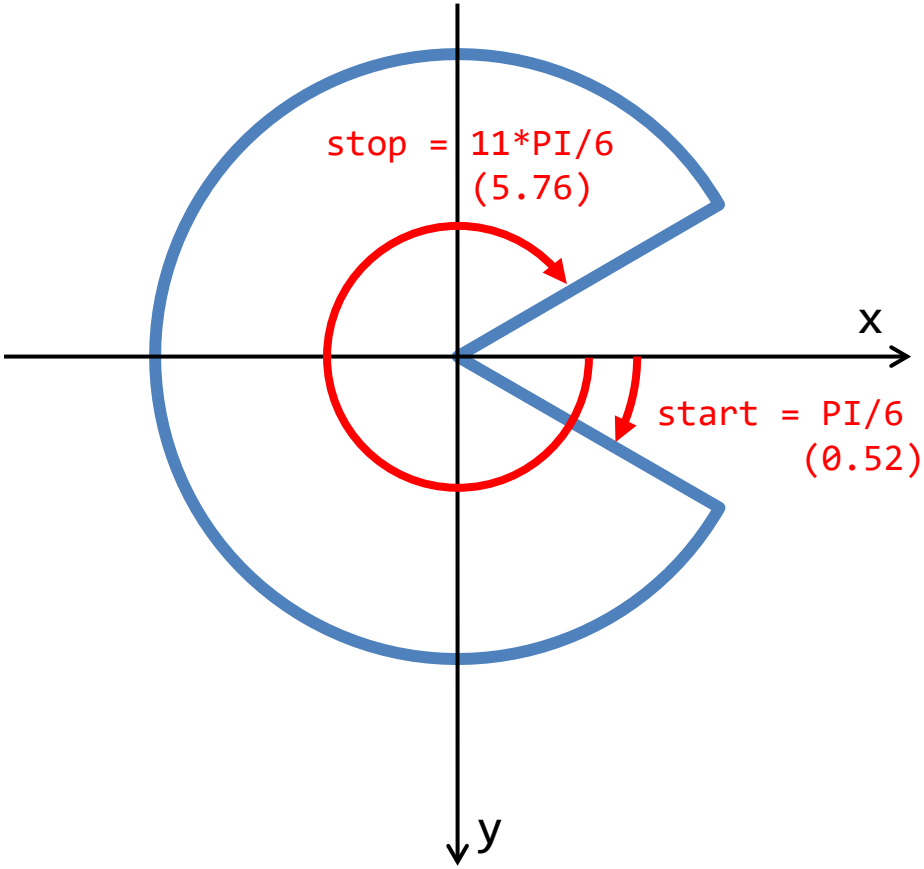
11*PI/6



実行画面　開始・終了角度



開始角度 start　30度 (PI/6)
終了角度 stop　330度 (11*PI/6)

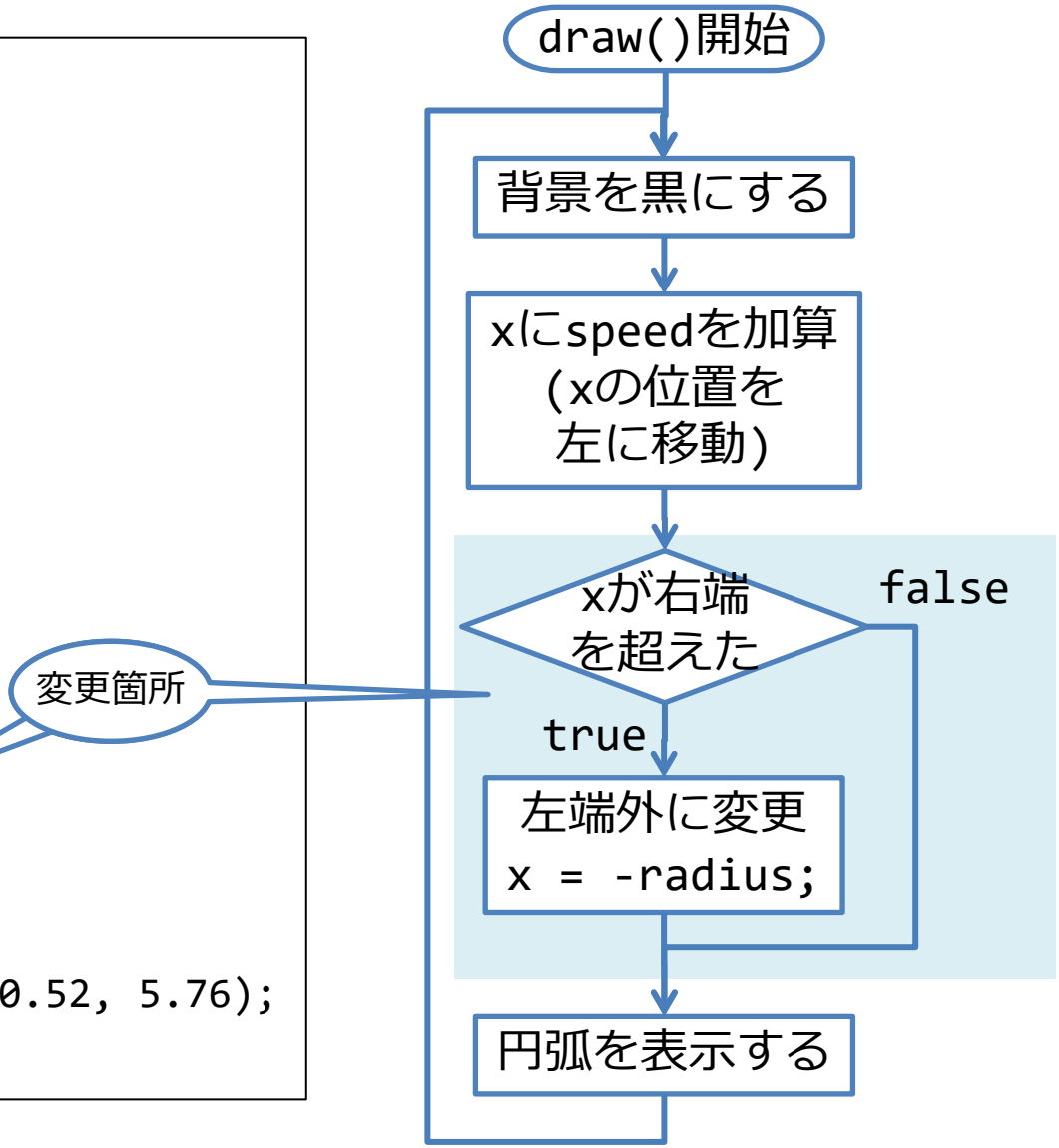


スピードと方向

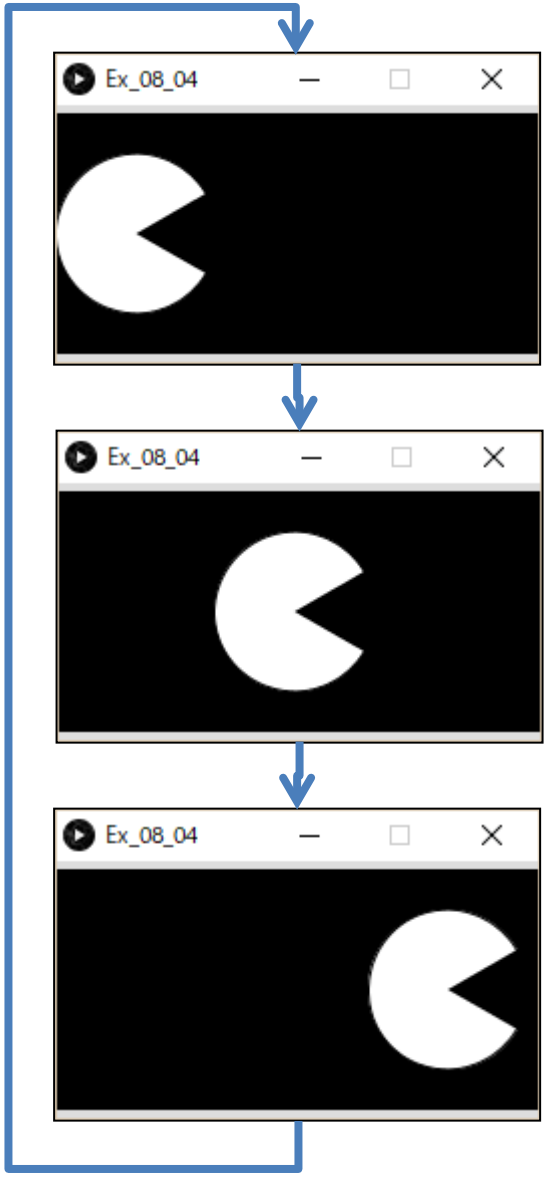
- Example 7-4 (EX_08_04) 円筒形を回す
  - Example 7-3 に条件分岐を追加した形
  - 右端から左端に移動する
    - x が(width+radius)より大きい場合、xに-radiusを代入
    - if(x > widht+radius){
      x = -radius;
      }
    - xが右端を超えた場合だけ、左端外に位置を変更

Example 7-4

```
int radius = 40;
float x = -radius;
float speed = 0.5;

void setup() {
  size(240, 120);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw() {
  background(0);
  x += speed;
  if (x > width+radius) {
    x = -radius;
  }
  arc(x, 60, radius, radius, 0.52, 5.76);
}
```



実行画面



- 図形の初期位置は
  左端外側 (x = -radius)
- 図形が左から右へ移動
  (x += speed)
- 右端から外へ出たら
  左端から出てくる

```
if(x > width+radius){
  x = -radius;
}
```

スピードと方向

- Example 7-5 (EX_08_05) 反射する
  - 左端・右端で図形を反射させる
  - 移動量を(speed * direction)に変更
    - directionの符号を変えると移動方向を変更できる
  - 反射する条件
    - 右端：　x > width-radius
    - 左端：　x < radius
  - 条件が真のとき、移動方向を反転する
    - direction = -direction;

符号を変えて方向を反転

Example 7-5

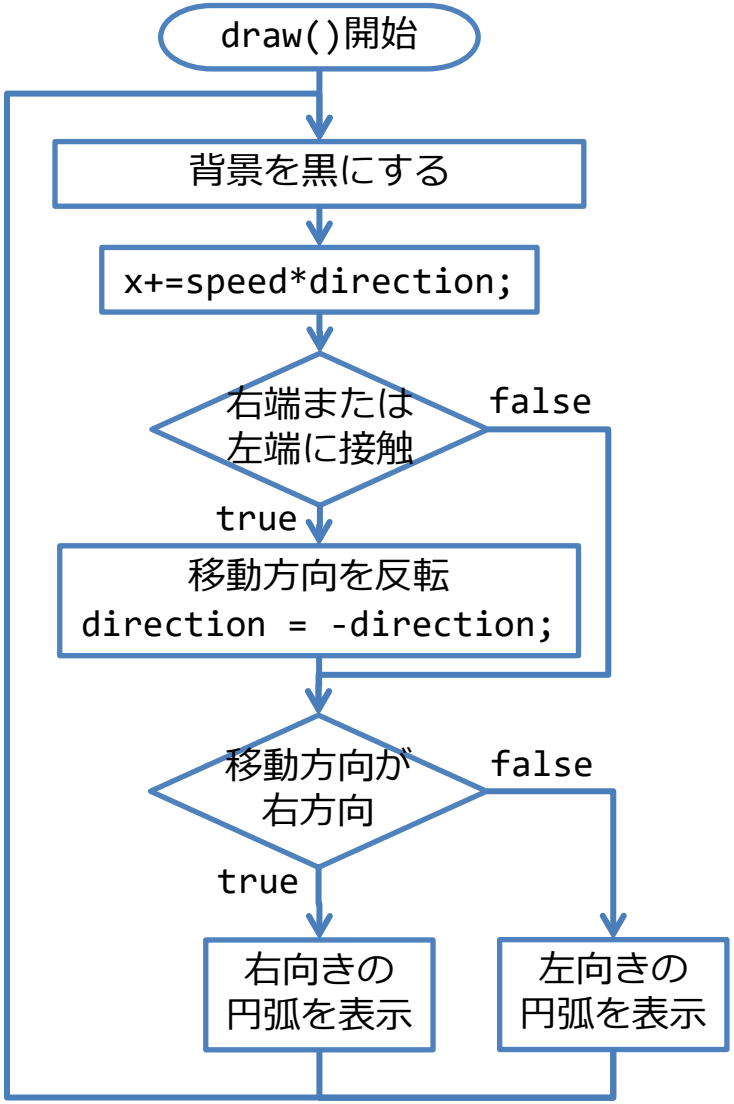
```
int radius = 40;
float x = 110;
float speed = 0.5;
int direction = 1;

void setup() {
  size(240, 120);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw() {
  background(0);
  x += speed * direction;
  if ((x > width-radius) || (x < radius)) {
    direction = -direction;
  }
  if (direction == 1) {
    arc(x, 60, radius, radius, 0.52, 5.76);
  } else {
    arc(x, 60, radius, radius, 3.67, 8.9);
  }
}
```

座標 x を 110に変更
移動方向 directionを
1を設定

座標xを
speed*direction
だけ加算

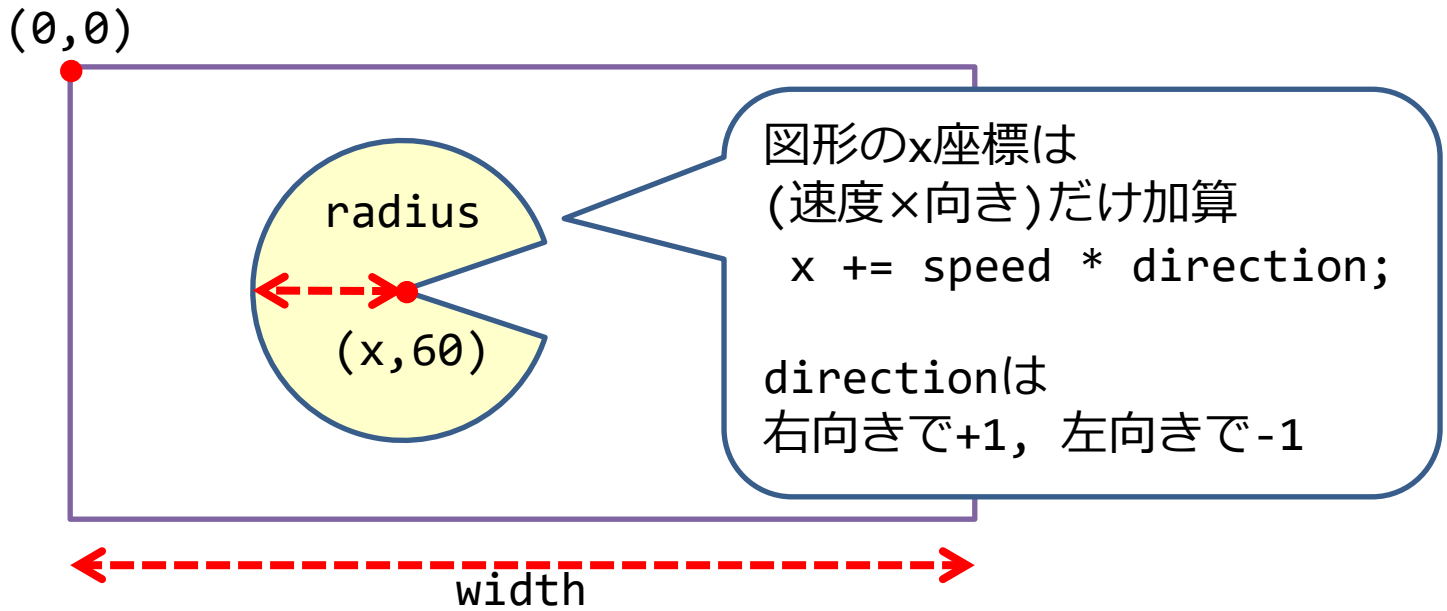
7*PI/6

17*PI/6

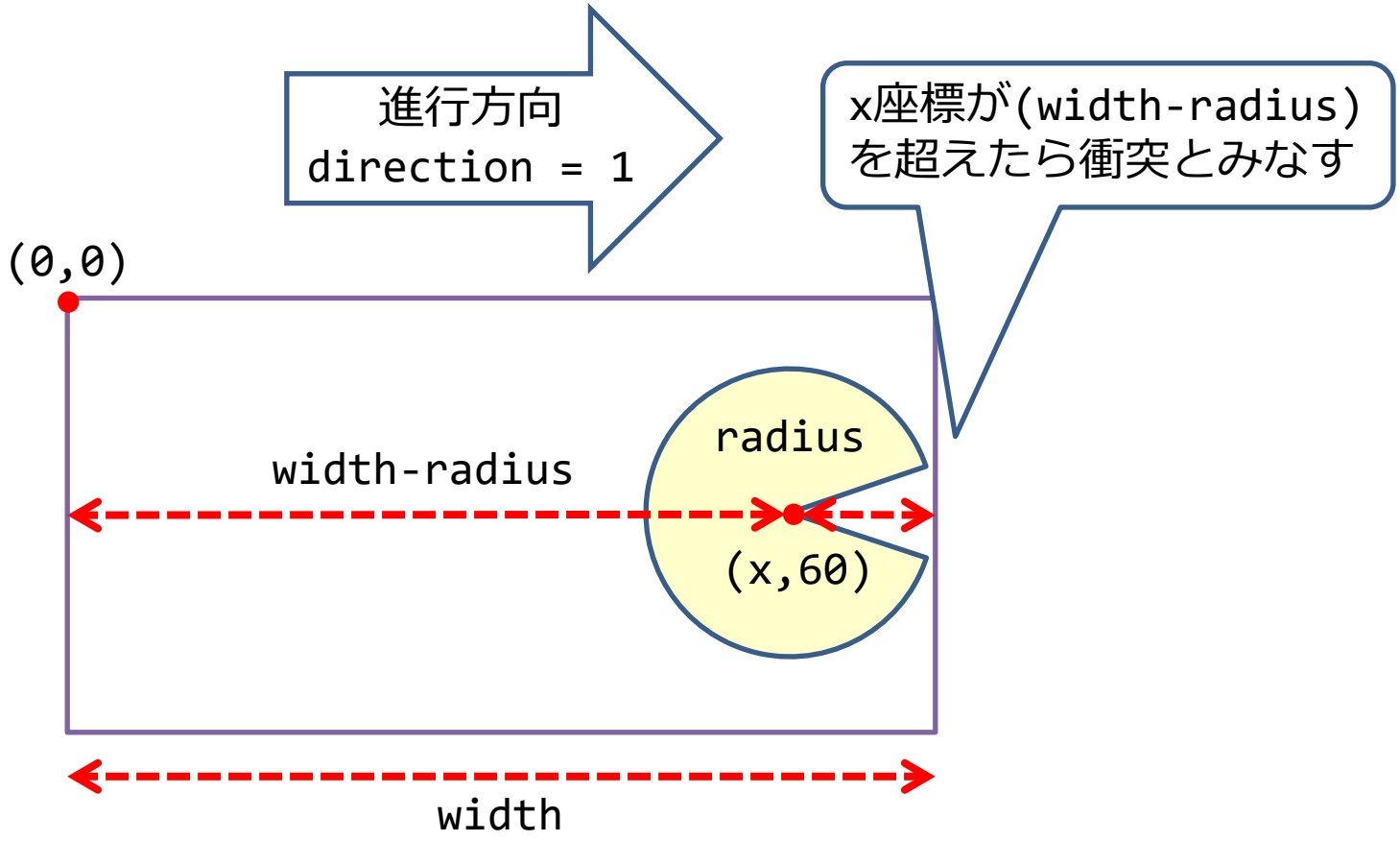


実行結果

Example_7_5
Example_7_5
Example_7_5
右へ移動して…
右端で反射
左へ移動して…
左端で反射…
を繰り返す

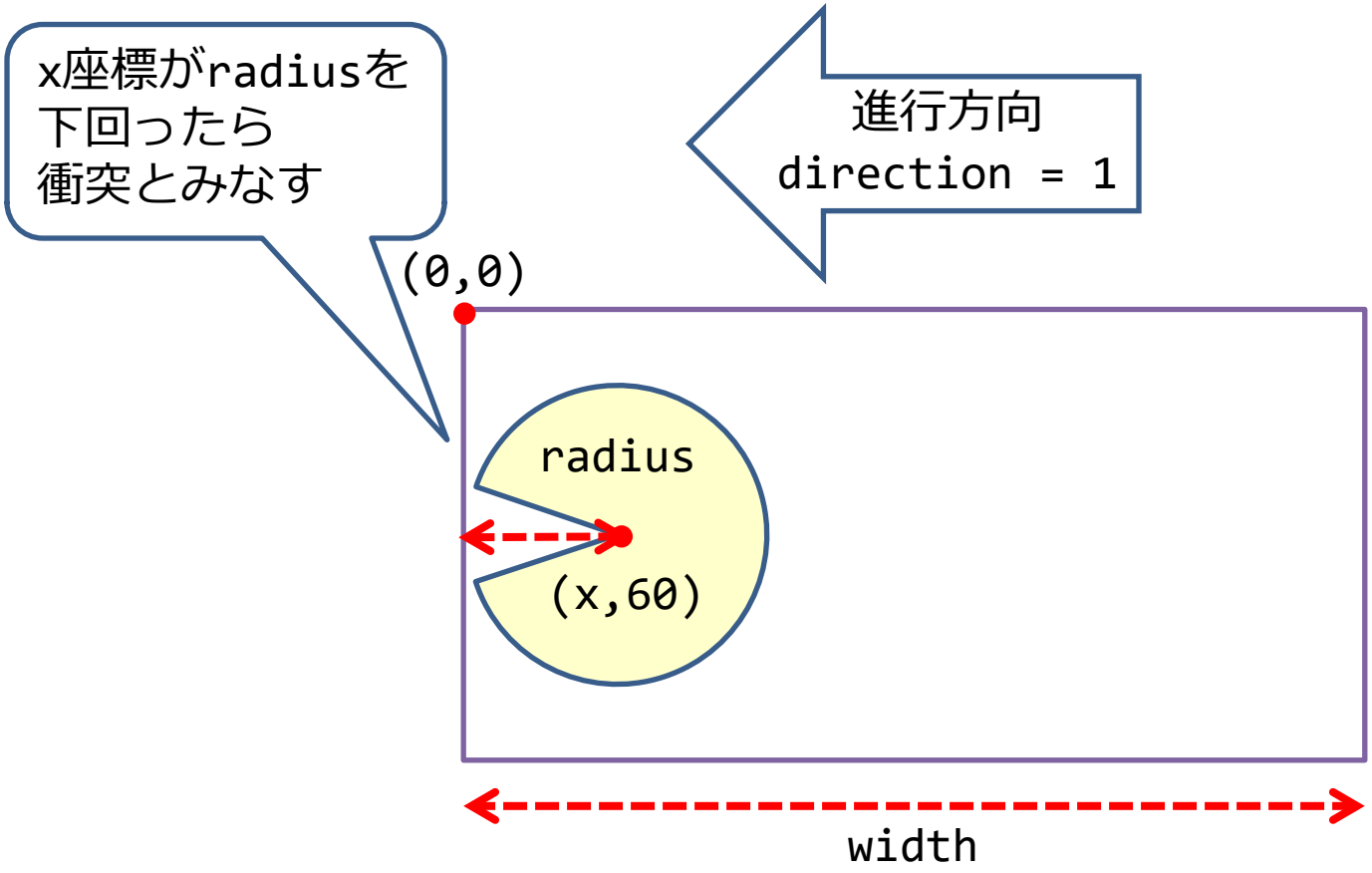

(0,0)
radius
(x,60)
width
図形のx座標は
(速度×向き)だけ加算
x += speed * direction;
directionは
右向きで+1，左向きで-1

右端で反射する場合




```
if(x > width - radius) {    // 右壁に衝突したら
  direction = -direction;   // 進行方向を逆にする
}
```

左端で反射する場合




```
if(x < radius) {              // 左壁に衝突したら
  direction = -direction;     // 進行方向を逆にする
}
```

左端・右端で反射する条件をまとめる

```
if(x > width - radius) {    // 右端に衝突したら
  direction = -direction;   // 進行方向を逆にする
}
```

```
if(x < radius) {            // 左端に衝突したら
  direction = -direction;   // 進行方向を逆にする
}
```

論理和 ||
上の2つの条件の
どちらか一方を満たす

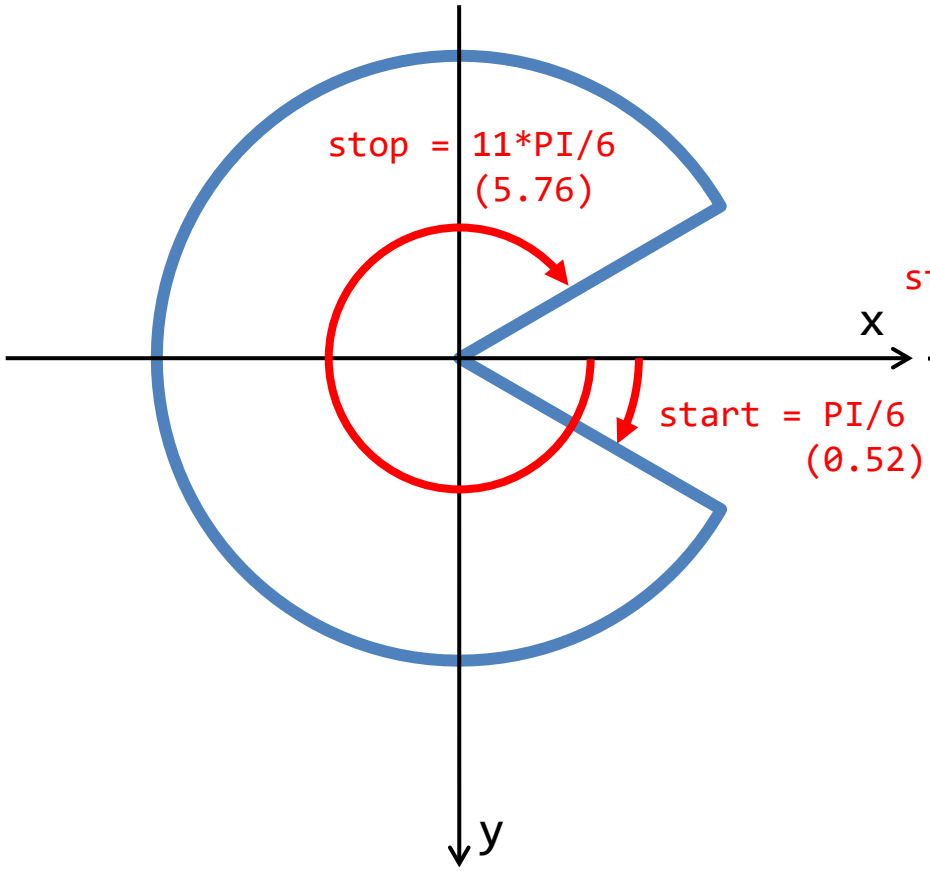
```
if((x > width - radius) || (x < radius)) { // 右端または左端に衝突したら
  direction = -direction; // 進行方向を逆にする
}
```

論理和・論理積 P202

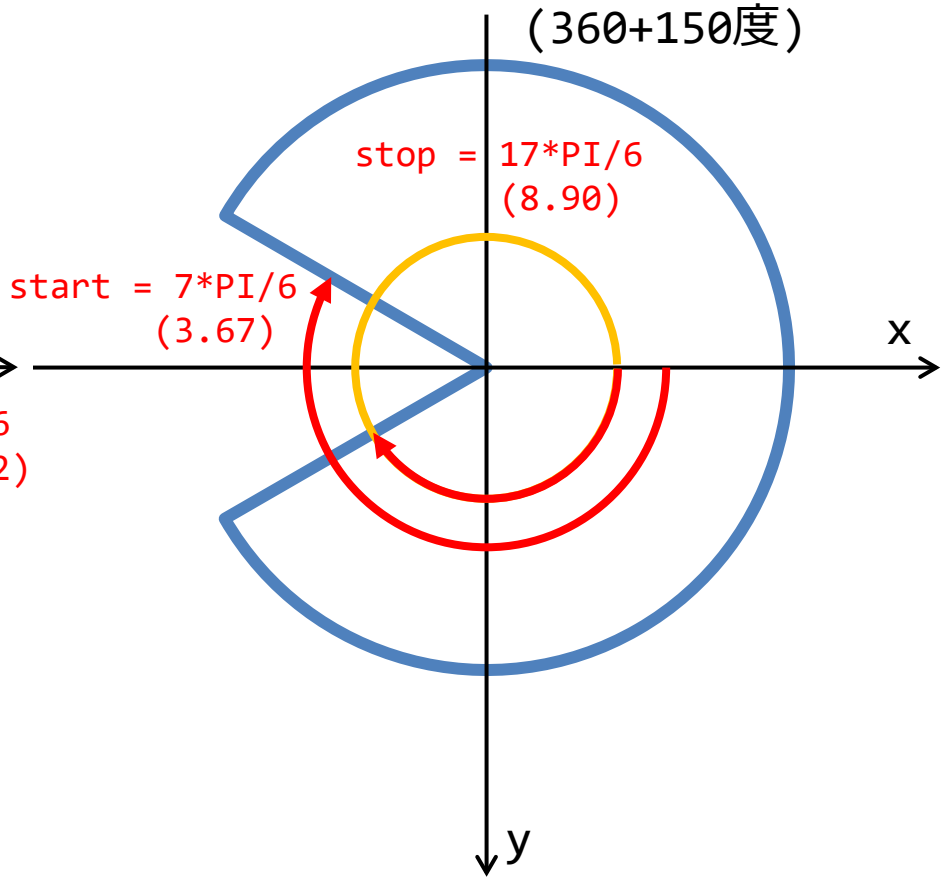
- 論理和　||
  - （条件1）||（条件2）
    条件1または条件2が成り立つ場合
    例）`if (mousePressed || keyPressed)`
- 論理積　&&
  - （条件1）&&（条件2）
    条件1かつ条件2が成り立つ場合
    例）`if (mousePressed && mouseButton == LEFT)`

開始・終了角度

右向き
開始角度 start　30度 (PI/6)
終了角度 stop　330度 (11*PI/6)

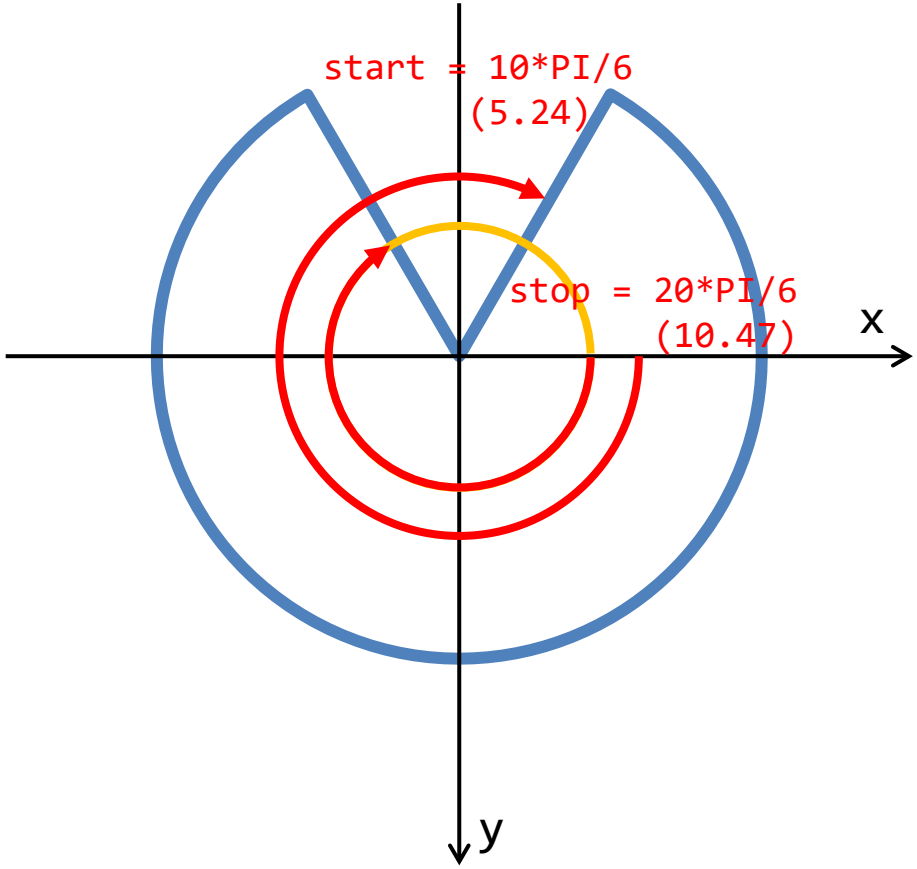
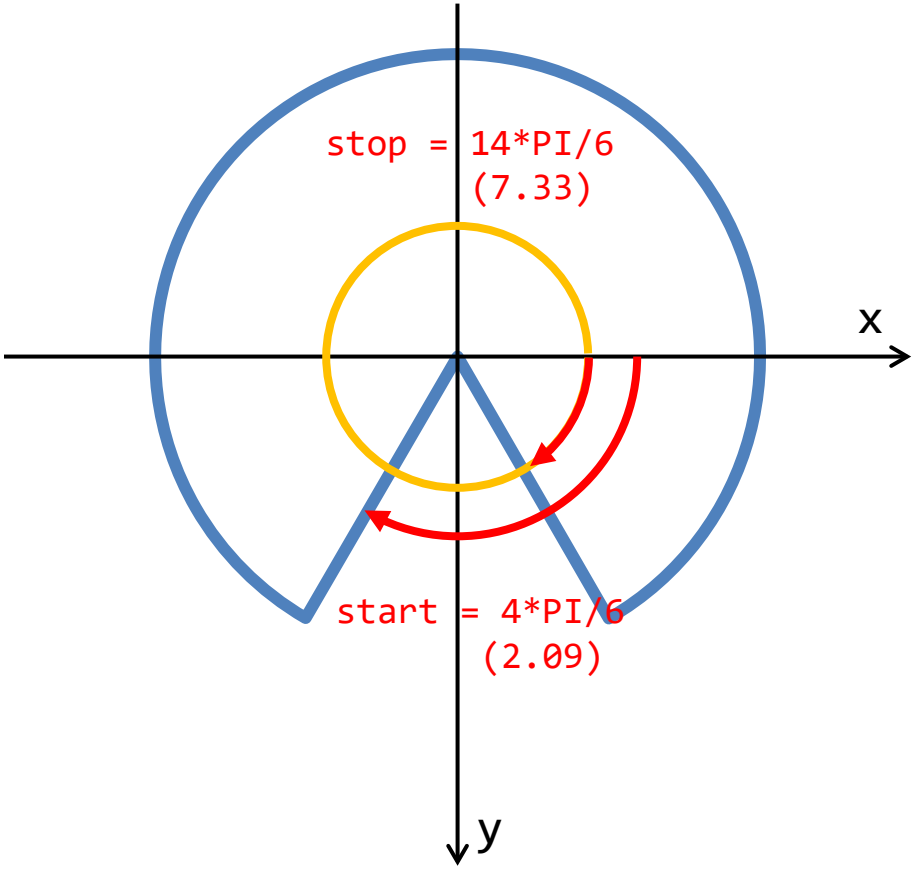


左向き
開始角度 start 210度 (7*PI/6)
終了角度 stop　510度 (17*PI/6)
(360+150度)



おまけ　上向き・下向き

上向き
開始角度 start 300度 (10*PI/6)
終了角度 stop 600度 (20*PI/6)



下向き
開始角度 start 120度 (4*PI/6)
終了角度 stop 420度 (14*PI/6)